

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu và MySQL

Course Roadmap & Learning Overview

Vu Duc Minh

National Economics University, Hanoi, Vietnam

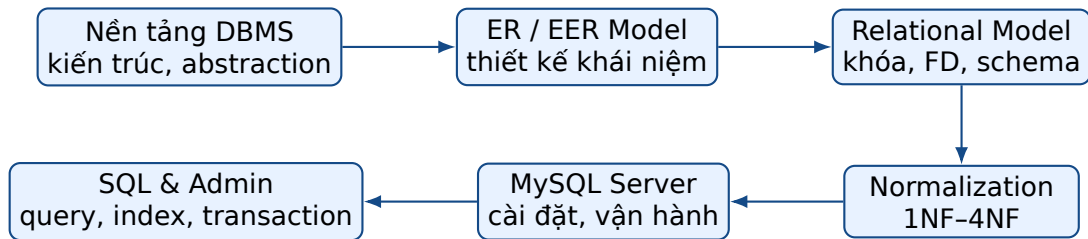
September 9, 2026

Mục tiêu của học phần

Sau học phần, người học cần có thể:

- Giải thích vai trò của **cơ sở dữ liệu** và **DBMS** trong hệ thống thông tin.
- Thiết kế mô hình dữ liệu ở mức khái niệm bằng **ER/EER model**.
- Chuyển mô hình ER sang **lược đồ quan hệ** và phân tích khóa, phụ thuộc hàm.
- Áp dụng **chuẩn hóa** để giảm dư thừa và bất nhất dữ liệu.
- Sử dụng **MySQL** để quản trị, truy vấn, tối ưu và lập trình trong cơ sở dữ liệu.

Bức tranh tổng thể của học phần



Tư duy chính: đi từ mô hình hóa dữ liệu đến triển khai và khai thác dữ liệu bằng MySQL.

Phần 1: Introduction to DBMS

Nội dung chính

- Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
- Nhu cầu sử dụng DBMS trong hệ thống thực tế.
- Kiến trúc 1-tier, 2-tier, 3-tier.
- Trừu tượng hóa dữ liệu và độc lập dữ liệu.
- Schema, instance và mô hình dữ liệu.

Câu hỏi dẫn nhập

Tại sao một ứng dụng kinh doanh không nên lưu dữ liệu quan trọng bằng các file rời rạc?

DBMS giải quyết vấn đề gì?

Khi không dùng DBMS

- Dữ liệu trùng lặp, khó kiểm soát.
- Khó đảm bảo tính nhất quán.
- Bảo mật và phân quyền thủ công.
- Khó sao lưu, phục hồi, mở rộng.

Khi dùng DBMS

- Quản lý dữ liệu tập trung.
- Ràng buộc toàn vẹn dữ liệu.
- Truy vấn bằng SQL.
- Hỗ trợ giao dịch, bảo mật, backup.

Phần 2: Entity Relationship Model

Vai trò

ER model giúp mô tả dữ liệu ở mức **khái niệm**, trước khi chuyển thành các bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ.

Thực thể Khách hàng, đơn hàng, sản phẩm.

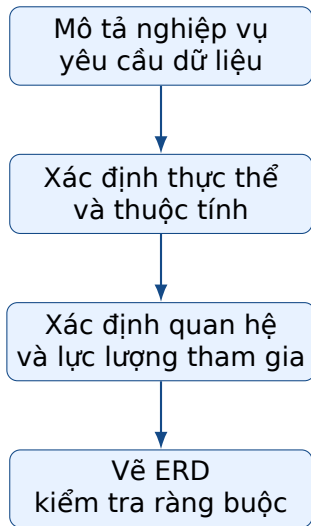
Thuộc tính Mã khách hàng, ngày đặt, giá bán.

Mối quan hệ Khách hàng đặt đơn hàng; đơn hàng gồm sản phẩm.

Thực hành

Xác định entities, attributes, keys và relationships cho một hệ thống bán hàng nhỏ.

Từ bài toán thực tế đến ERD



Phần 3: Relational Model and Functional Dependencies

Nội dung chính

- Relation, attribute, tuple và relational schema.
- Super key, candidate key, primary key, foreign key.
- Mapping từ ER model sang relational model.
- Functional dependency: determinant và dependent attribute.
- Attribute closure và chiến lược thiết kế schema.

Ví dụ

Nếu StudentID xác định duy nhất StudentName, ta có phụ thuộc hàm:

$$\text{StudentID} \rightarrow \text{StudentName}.$$

Mapping ER sang quan hệ

- Mỗi entity mạnh thường trở thành một bảng.
- Khóa chính của entity trở thành primary key của bảng.
- Quan hệ 1-N thường được biểu diễn bằng foreign key ở phía N.
- Quan hệ N-N thường được tách thành bảng trung gian.

Ví dụ

```
Customer(CustomerID, Name)
Order(OrderID, OrderDate,
       CustomerID)
```

Điểm cần kiểm tra

Một thiết kế tốt phải bảo toàn ý nghĩa nghiệp vụ, khóa và ràng buộc quan hệ.

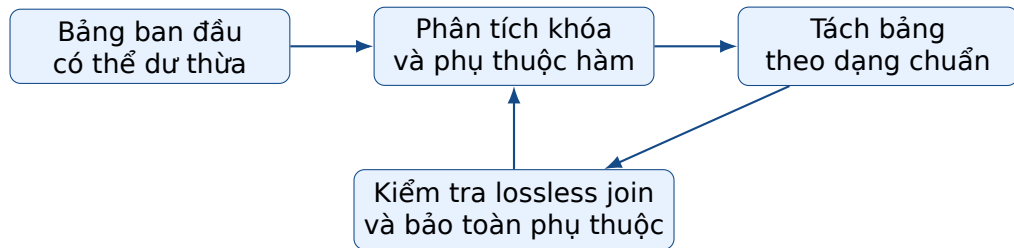
Phần 4: Normalization

Mục tiêu

Chuẩn hóa giúp giảm dư thừa dữ liệu và tránh các lỗi cập nhật, chèn, xóa.

1NF	Mỗi ô chứa giá trị nguyên tử, không có nhóm lặp.
2NF	Không có phụ thuộc bộ phận vào một phần của khóa ghép.
3NF	Không có phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa.
4NF	Xử lý phụ thuộc đa trị độc lập.

Tư duy chuẩn hóa



Phần 5: MySQL Server

Nội dung triển khai

- Giới thiệu MySQL và hệ sinh thái công cụ.
- Cài đặt MySQL Server và MySQL Workbench trên Windows.
- Kết nối bằng command line và VS Code.
- Start, stop, restart MySQL service.
- Nạp cơ sở dữ liệu mẫu `classicmodels`.
- Storage engine, option file, system variables và data directory.

Ví dụ thao tác cơ bản với MySQL

Tạo và chọn database

```
CREATE DATABASE shop_db  
  CHARACTER SET utf8mb4  
  COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

```
USE shop_db;  
SHOW TABLES;
```

Checklist an toàn

Trước khi DROP DATABASE hoặc DROP TABLE, cần kiểm tra đúng môi trường, đúng tên database và đã có backup nếu dữ liệu quan trọng.

Phần 6: SQL Statements in MySQL

Data Definition

- Data types.
- CREATE TABLE.
- Constraints.
- ALTER, RENAME, DROP, TRUNCATE.

Querying Data

- SELECT cơ bản.
- JOIN, GROUP BY, HAVING.
- Subquery, CTE.
- Set operations, window functions.

Ví dụ SELECT trên cơ sở dữ liệu mẫu

Tổng doanh thu theo khách hàng

```
SELECT c.customerName,  
       SUM(od.quantityOrdered * od.priceEach) AS revenue  
FROM customers c  
JOIN orders o ON c.customerNumber = o.customerNumber  
JOIN orderdetails od ON o.orderNumber = od.orderNumber  
GROUP BY c.customerNumber, c.customerName  
ORDER BY revenue DESC;
```

Index, tối ưu truy vấn và transaction

Index Optimization

- Tạo, xóa và xem thông tin index.
- Composite index, unique index, prefix index, invisible index.
- Đọc EXPLAIN và sử dụng index hints khi cần.

Data Modification & Transactions

- INSERT, UPDATE, DELETE và thao tác nâng cao.
- START TRANSACTION, COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT.
- Locking, row lock, metadata lock và deadlock.

Phần 7: View, Procedure, Function, Trigger, Event

Ý tưởng chung

Các đối tượng này giúp đóng gói logic xử lý trong database, giảm lặp code ở tầng ứng dụng và hỗ trợ tự động hóa một số tác vụ.

- **View**: đóng gói truy vấn.
- **Stored procedure**: đóng gói quy trình xử lý.
- **Stored function**: trả về một giá trị.
- **Trigger**: tự động chạy khi INSERT/UPDATE/DELETE.
- **Event**: tác vụ định kỳ trong MySQL.

Lộ trình học gợi ý

Tuần 1-2: DBMS fundamentals, architecture, abstraction, independence

Tuần 3-4: ER/EER modeling và bài thực hành ERD

Tuần 5-6: Relational model, keys, ER-to-relational mapping

Tuần 7-8: Functional dependencies, closure, normalization

Tuần 9-11: MySQL Server, administration, SELECT, JOIN, aggregate

Tuần 12-14: Index, transactions, views, procedures, triggers, events

Hoạt động học tập và đánh giá

Hoạt động

- Đọc lecture note trước buổi học.
- Làm lab trên MySQL và classicmodels.
- Vẽ ERD từ tình huống kinh doanh.
- Viết truy vấn và giải thích kết quả.

Sản phẩm đầu ra

- ERD và relational schema.
- Script SQL tạo bảng và ràng buộc.
- Bộ truy vấn phân tích dữ liệu.
- Báo cáo ngắn về thiết kế và tối ưu.

Tài liệu tham khảo chính

- Carlos Coronel, Steven Morris. *Database Systems: Design, Implementation, and Management*, 14th Edition. Cengage, 2023.
- Elvis C. Foster, Shripad Godbole. *Database Systems: A Pragmatic Approach*, 3rd Edition. CRC Press / Taylor & Francis, 2022.
- MySQL Tutorial: tài liệu thực hành về MySQL, SQL và các chủ đề nâng cao.
- GeeksforGeeks DBMS and SQL tutorials: tài liệu hỗ trợ theo chủ đề.
- Roadmap.sh SQL Roadmap: lộ trình tự học SQL.

Thank you!

Questions & Discussion